



第二篇 鱼类的系统分类

第十五章 硬骨鱼纲 (3)

真骨鱼部 (组)

Dividion Teleostei

- 海鲢分部 (亚组) Subdivision Elopomorpha
- 骨舌鱼分部 (亚组) Subdivision Osteoglossomorpha
- 鲱形分部 (亚组) Subdivision Clupeomorpha
- 正真骨鱼分部 (亚组) Subdivision Euteleostei

真骨鱼部

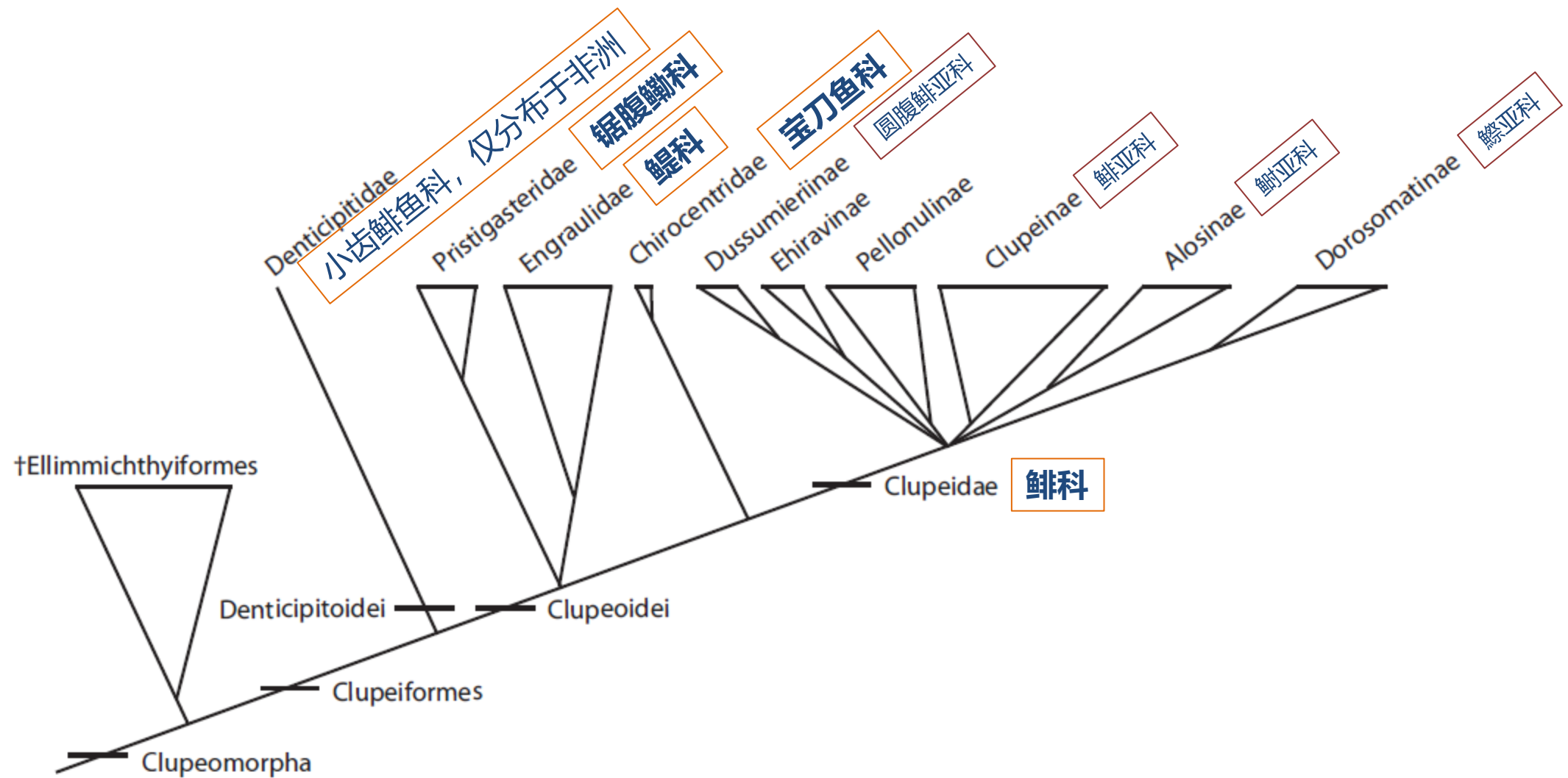
Dividion Teleostei

鲱形分部 (亚组)

Clupeomorpha

■ 鲱形目 Clupeiformes

- 沿腹部中线通常有棱鳞;
- 鳃盖条通常少于7根, 少数为20根;
- 有下肋骨, 通常有上肋骨, 有肌间骨;
- 背鳍和臀鳍**无真正鳍棘**;
- 背鳍1个, 腹鳍**腹位**, 有些种类无腹鳍;
- 尾鳍为正尾型。无棘状鳞。椎体中央通常有一孔;
- **无韦伯氏器**;
- 鳔有或无, 鳔存在时具鳔管;
- 鳔向前方延伸进入脑颅至耳前 (通常至脑室的侧壁) 与内耳的椭圆囊相连;
- 广泛分布于全世界各海域和某些淡水水域, 约79种生活于淡水中;
- 是重要经济鱼类。



Phylogenetic relationships of major groups of Clupeomorpha

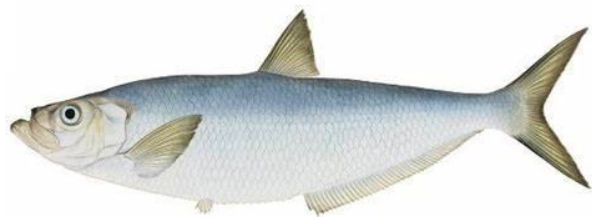
- 本目分为5科92属约405种，我国产4科25属66种：

科的检索表

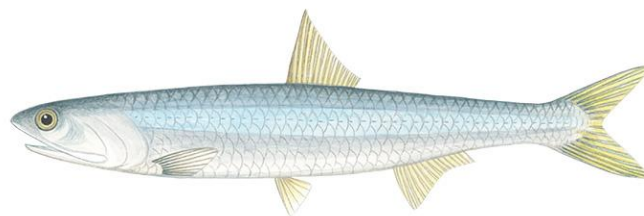
- 1 (6) 背鳍通常位于臀鳍的前方；纵列鳞少于 200；颌齿细小，不呈犬齿状
- 2 (5) 下颌关节在眼下方或刚刚在眼之后；鳃盖膜彼此不相连
- 3 (4) 臀鳍长，臀鳍条多于 30 锯腹鳉科 *Pristigasteridae*
- 4 (3) 臀鳍中等长，臀鳍条~~不~~少于 30 鲱科 *Clupeidae*
- 5 (2) 下颌关节在眼的远后方；鳃盖膜彼此微连 鳀科 *Engraulidae*
- 6 (1) 背鳍与臀鳍相对；纵列鳞多于 200；颌上有锐利的犬齿 宝刀鱼科 *Chirocentridae*



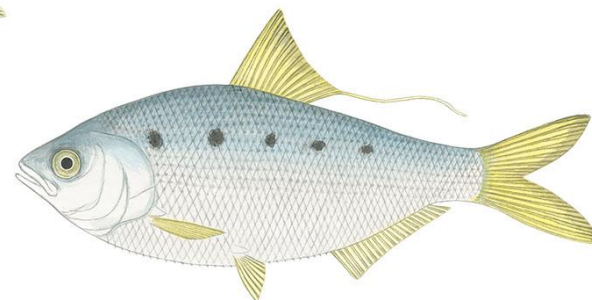
宝刀鱼科



锯腹鳉科



鳀科



鲱科

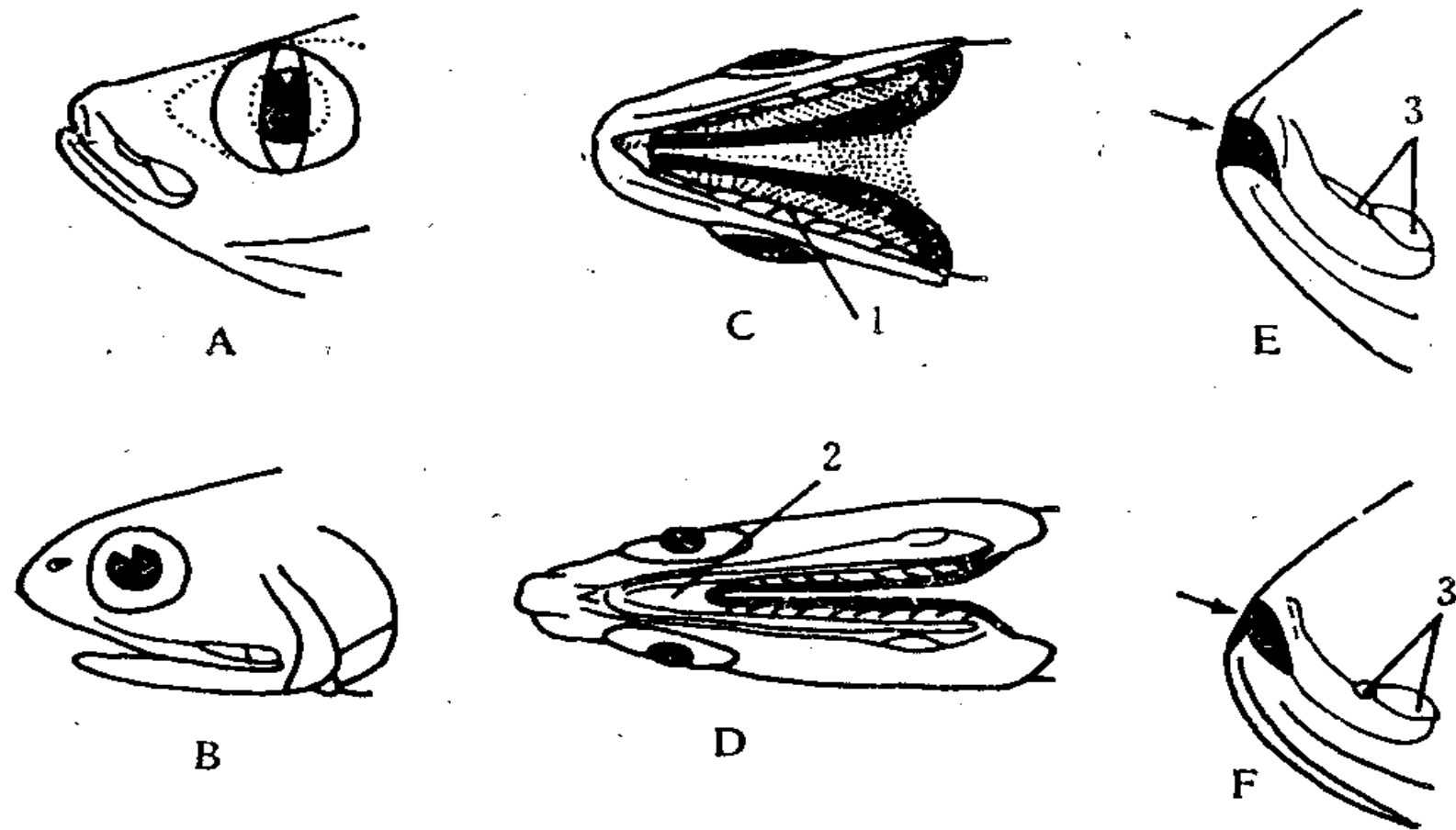


图 175 鲱形目的一些分类特征

A. 鲱科, 口裂不超过眼 B. 鳊科, 口裂超过眼 C. 鲱科, 鳃膜与峡部不连 D. 鳊科, 鳃膜与峡部相连 E. 鲱亚科, 示上颌无缺刻 F. 鳊亚科, 示上颌有缺刻
1. 鳃条骨 2. 鳃膜 3. 辅上颌骨

锯腹鳉科 *Pristigasteridae*

共同点?



后鳍鱼 *Opisthopecterus tardoore*



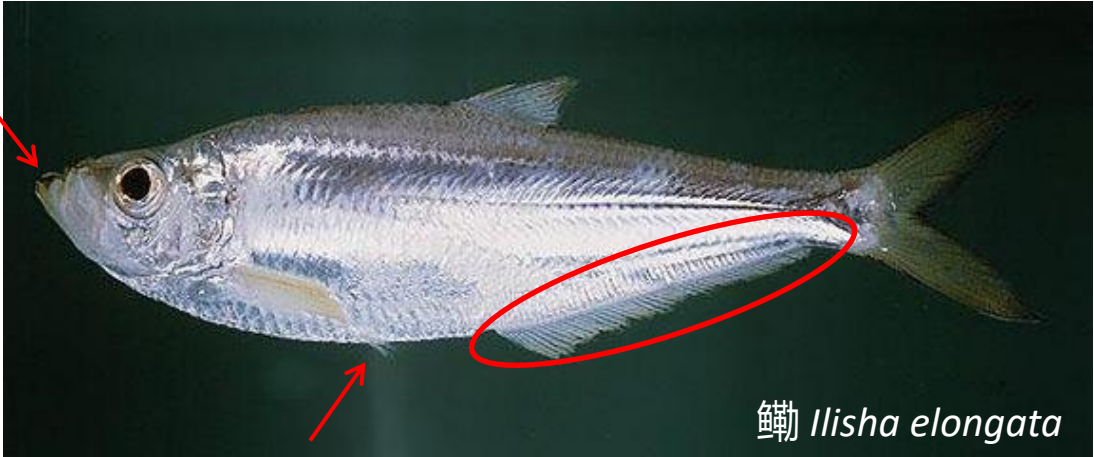
庇隆鳉 *Pellona ditchela*



鳉 *Ilisha elongata*

锯腹鲷科 *Pristigasteridae*

- 腹部有**强棱鳞**;
- **臀鳍基底长**, 鳍条数**多于30**;
- 腹鳍有 (极小) 或无;
- **口上位**。
- 我国产3属7种



鲷 *Ilisha elongata*



后鳍鱼 *Opisthopterus tardoore*



庇隆鲷 *Pellona ditchela*

属 的 检 索 表

- 1 (4) 亚上颌骨无齿
- 2 (3) 臀鳍基中等长, 臀鳍条 34~53; 有腹鳍 鲷属 *Ilisha*
- 3 (2) 臀鳍基甚长, 臀鳍条 51~65; 无腹鳍 后鳍鱼属 *Opisthopterus*
- 4 (1) 亚上颌骨有细齿 多齿鲷属 *Pellona*

鯉科 Engraulidae

- D.位于体中央
- **上颌骨延长，口裂超过眼后缘**
- 鳃盖膜彼此微相连，与峡部相连
- 本科鱼类为热带、亚热带及温带海洋鱼类，亦有少数种类可进入淡水。
- 多为中小型鱼类，产量很高，其中以鯉属产量最高。
- 全球2亚科17属146种，我国2亚科7属26种

亚科的检索表

- 1 (2) 尾鳍末端尖形；臀鳍与尾鳍几相连；胸鳍上部有游离的丝状鳍条…………… 鲚亚科 Coilinae
- 2 (1) 尾鳍分叉；尾鳍与臀鳍分离；胸鳍上部无游离的鳍条…………… 鯉亚科 Engraulinae

鲚属

- 腹部有棱鳞
- A.很长，与C.相连，尾长而细尖
- P.上方有6-7枚游离鳍条

经济价值较高，我国有4种：

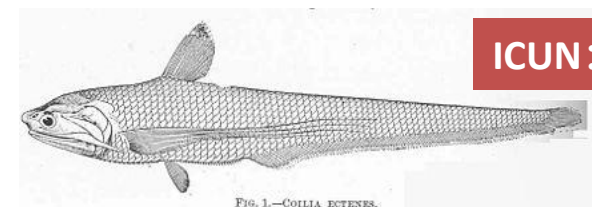
- 七丝鲚：胸鳍上部游离的丝状鳍条7。
- 刀 鲚：长江下游的重要经济鱼类。
- 短颌鲚：上颌骨短，向后不超过鳃盖骨。
- 凤 鲚：我国名贵的经济鱼类，凤尾鱼罐头在国内外久享盛名。



凤鲚 *coilia mystus*



七丝鲚 *coilia grayii*



ICUN：濒危

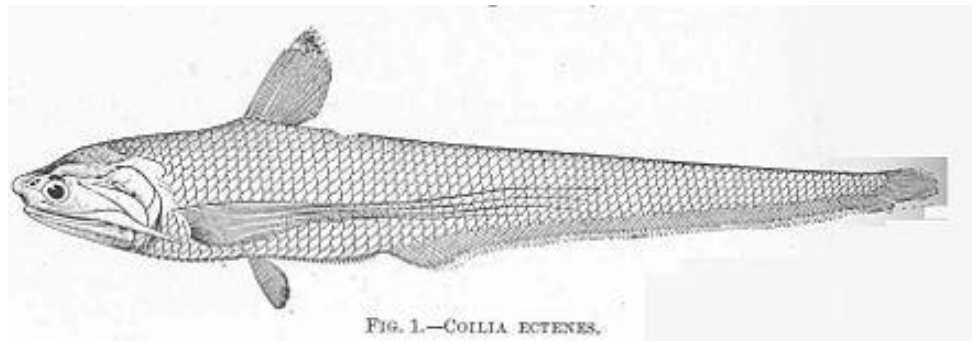
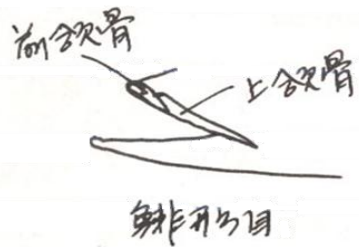
刀鲚 *coilia nasus*



FAO

短颌鲚 *coilia brachygnathus*

回顾：骨骼系统——上颌

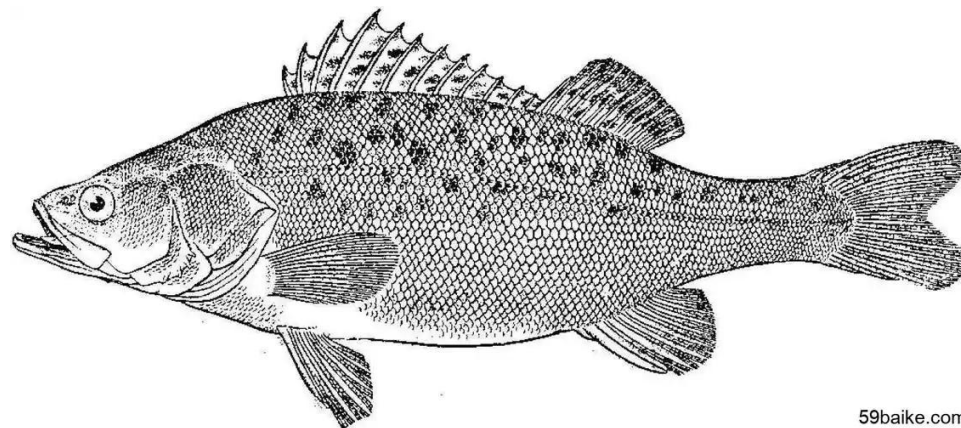


刀鲚 (*Coilia nasus*)：上颌骨向后延达胸鳍基部。



长颌棱鲷 (*Thryssa setirostris*)

鲷科上颌骨很长，后延超过鳃盖的后缘



鯉亚科 Engraulinae

- 体中大，延长
- 尾鳍深叉形，上下叶对称，下叶与臀鳍分离
- 本亚科有11属92种，我国有6属22种。

属 的 检 索 表

- 1 (8) 胸鳍短，第一鳍条不呈丝状延长；臀鳍鳍条在 45 以下，起点在背鳍起点的后方
- 2 (7) 腹部有棱鳞
- 3 (6) 棱鳞只见于腹鳍之前方；臀鳍鳍条在 25 以下
- 4 (5) 臀鳍起点在背鳍基底后方；尾舌骨裸露 (图 507) 半棱鯉属 *Encrasicholina*

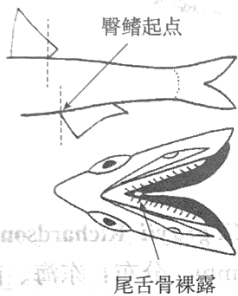


图 507 半棱鯉属的特征
(依青沼等，2013)

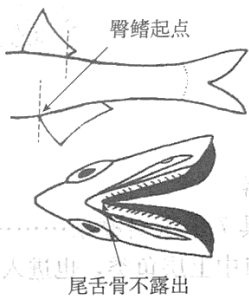


图 508 侧带小公鱼属的特征
(依青沼等，2013)

- 5 (4) 臀鳍起点在背鳍基底中部下方；尾舌骨不露出 (图 508) 侧带小公鱼属 *Stolephorus*
- 6 (3) 棱鳞见于腹鳍之前方及后方；臀鳍鳍条在 30 以上 棱鯉属 *Thryssa*
- 7 (2) 腹部无棱鳞 鯉属 *Engraulis*
- 8 (1) 胸鳍第一鳍条丝状延长；臀鳍鳍条在 49 以上，起点与背鳍起点相对
- 9 (10) 无腹鳍 拟黄鲫属 *Pseudosetipinna*
- 10 (9) 有腹鳍 黄鲫属 *Setipinna*

鯉亚科 Engraulinae

- 体中大，延长
- 尾鳍深叉形，上下叶对称，下叶与臀鳍分离
- 本亚科有11属92种，我国有6属22种。



半棱鯉属



长颌棱鯉 *Thryssa setirostris*



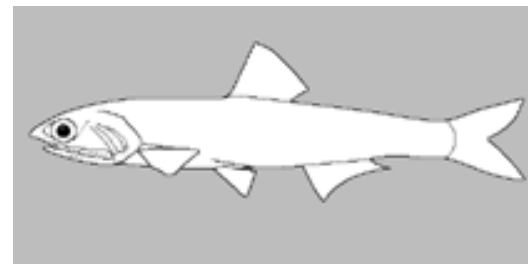
鯉 *Engraulis japonicus*



侧带小公鱼属



黄鲫 *Setipinna taty*



拟黄鲫属

鲱科 Engraulidae 鲱亚科 Engraulinae

鲱属

- 腹部无棱鳞，也无骨刺。
- 体侧无银色纵带。
- 尾部中等长，臀鳍不与尾鳍相连。
- 胸鳍上部无游离的鳍条，臀鳍17-23。



鲱 *Engraulis japonicus*

我国只有一种：鲱（日本鲱）

小型经济鱼类，幼鲱加工的成干品，称为“海蜒”。

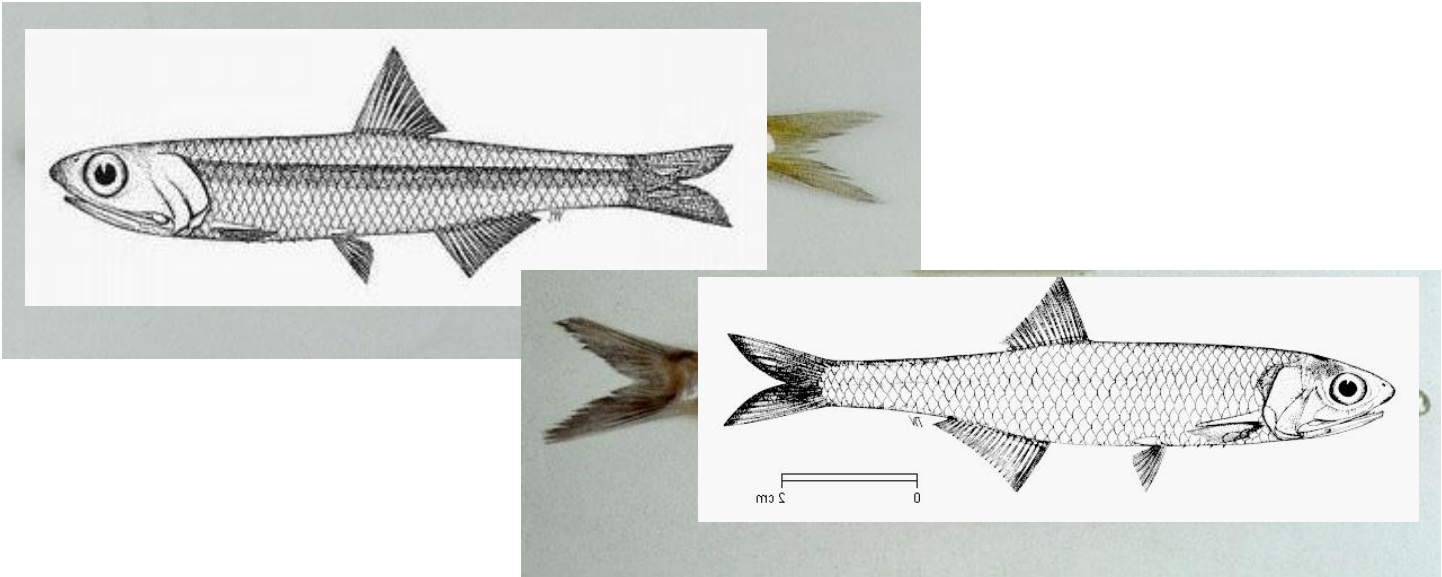
鯉科 Engraulidae 鯉亚科 Engraulinae

半棱鯉？侧带小公鱼？



野生丁香鱼

无骨无刺 · 宝宝爱吃



4 (5) 臀鳍起点在背鳍基底后方；尾舌骨裸露 (图 507) 半棱鯉属 *Encrasicholina*



图 507 半棱鯉属的特征
(依青沼等, 2013)



图 508 侧带小公鱼属的特征
(依青沼等, 2013)

5 (4) 臀鳍起点在背鳍基底中部下方；尾舌骨不露出 (图 508) 侧带小公鱼属 *Stolephorus*

黄鲫属

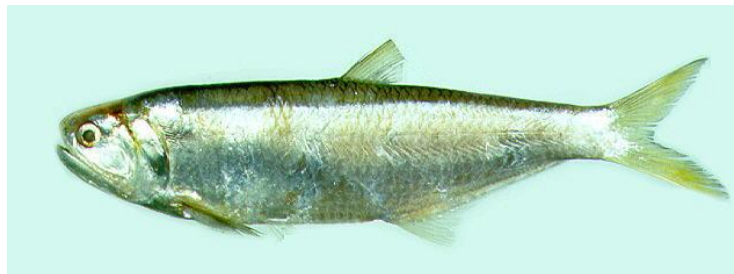
- 腹部有棱鳞
- A.与C.不相连
- P.上方有1根延长鳍条



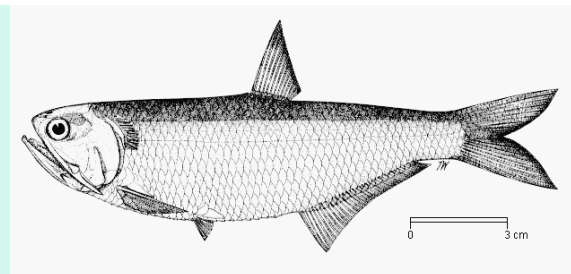
我国只有一种：黄鲫*Setipinna taty*
分布于沿海各地，为近海中下层鱼类。

棱鲷属

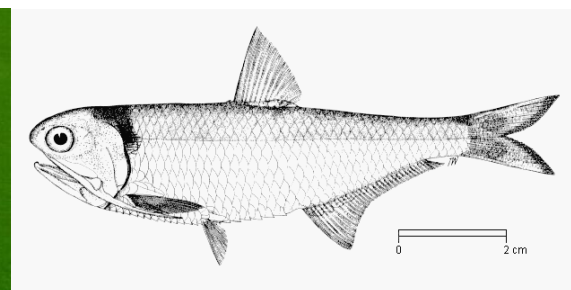
- 腹部有棱鳞
- A.与C.不相连
- P.上方无延长鳍条



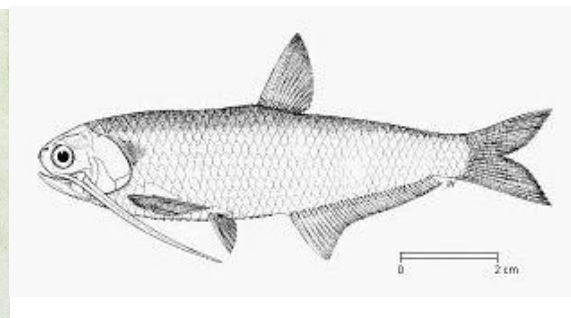
汉氏棱鲷 *Thryssa hamiltonii*



杜氏棱鲷 *Thryssa dussumieri*



长颌棱鲷 *Thryssa dussumieri*



宝刀鱼科 *Chirocentridae*

- 背鳍与臀鳍相对。
- 体低矮延长，非常侧扁，状似军刀。
- 口裂很斜，齿锐利。
- 腹鳍很小。
- 我国现知有1属2种：
 - 宝刀鱼：上颌骨稍短，不伸到前鳃盖骨。
 - 长颌宝刀鱼：上颌骨较长，伸到前鳃盖骨前缘。



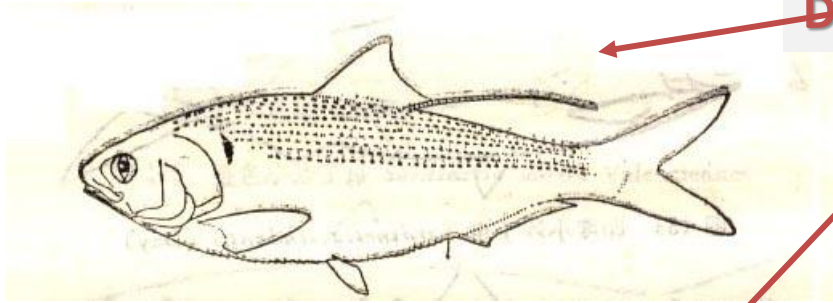
宝刀鱼 *Chirocentrus dorab*

■ 鲱科 Clupeidae

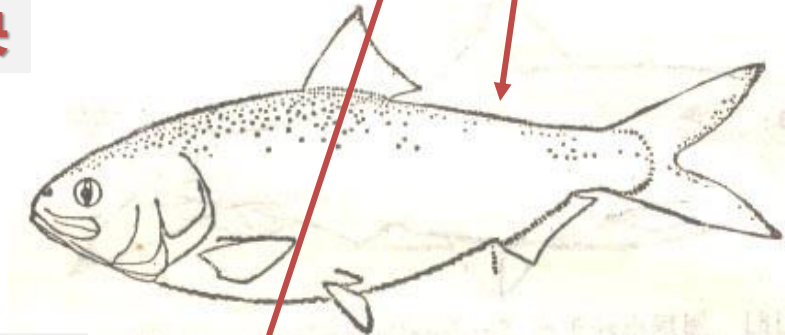
- 体长椭圆形或长形，侧扁如刀，或略侧扁，腹部锐利或钝圆；
- 腹部常具棱鳞。
- 头侧偏，吻不突出。
- 口小，端位；不具牙齿，若有也细弱；
- 体被易脱落之小圆鳞；无侧线，或仅存在于体前部第二至第五鳞片上。
- 背鳍单一，小型，位体中央或后部；
- 臀鳍基底一般较长且位于体后方；胸鳍低位；腹鳍位背鳍下方，小型；
- 尾鳍深叉；各鳍均无硬棘。
- 本科我国产4亚科

亚科的检索表

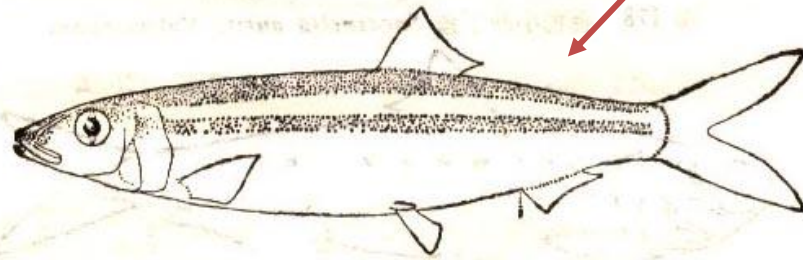
- 1 (2) 腹部圆，无棱鳞；腰棱呈 W 形 圆腹鲱亚科 *Dussumierinae*
2 (1) 腹部通常侧扁，有棱鳞；腹棱呈直立的扁针形
3 (4) 上颌中间无缺刻 鲱亚科 *Clupeinae*
4 (3) 上颌中间有显著的缺刻
5 (6) 口端位；背鳍正常，后方鳍条不延长成丝状 西鲱亚科 *Alosinae*
6 (5) 口下位；多数种类背鳍后方鳍条延长成丝状 鲹亚科 *Dorosomatinae*



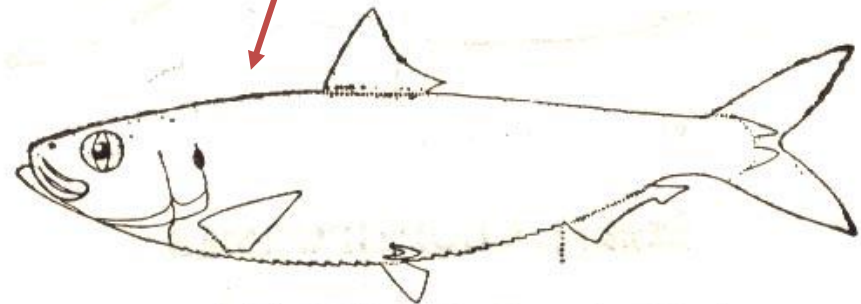
A



B



C



D

D. 位于体中央

口裂不超过眼后缘

圆腹鲱亚科 Dussumieriinae

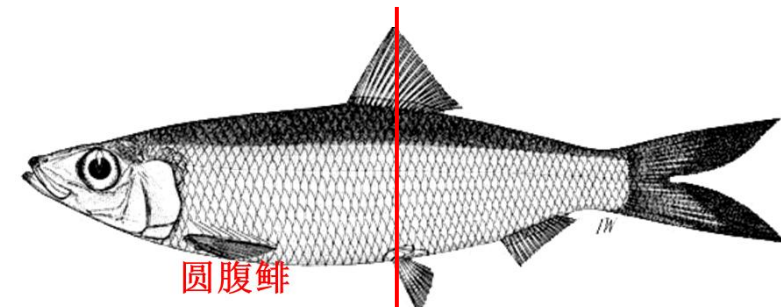
- 腹部圆，**无棱鳞**
 - 圆腹鲱属
 - 脂眼鲱属
 - 小体鲱属



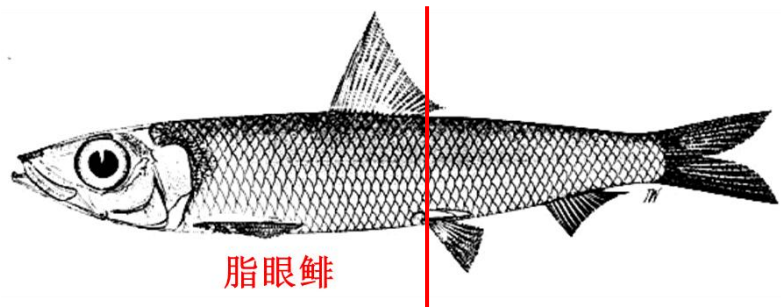
大圆腹鲱 (*Dussumieria elopsoides*)



黑尾脂眼鲱 (*Etrumeus teres*)



圆腹鲱



脂眼鲱

鲱亚科 Clupeinae

- 腹部有**棱鳞**;
- 臀鳍鳍条数少于30;
- 口前位;
- 胃不呈沙囊状;
- 辅上颌骨2块, 上颌前端**无**三角形缺口。
- 本亚科是鲱科中最大的亚科
- 全球16属72种, 中国6属19种

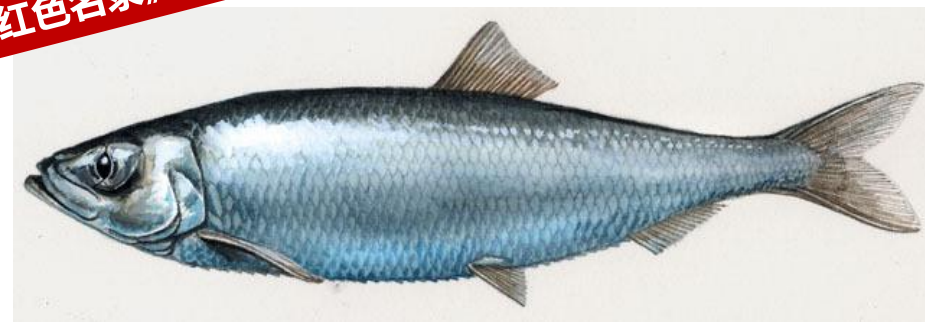
属 的 检 索 表

- 1 (10) 鳃盖光滑; 第三鳃弓内侧 (后面) 通常有鳃耙; 角舌骨上缘光滑
- 2 (7) 臀鳍最后 2 鳍条通常不扩大; 第二辅上颌骨近梨形
- 3 (4) 鳃孔内的后缘有 2 个显著的突起 (图 470) 似青鳞鱼属 *Herklotsichthys*
- 4 (3) 鳃孔内的后缘为圆形, 无突起 (图 471)
- 5 (6) 腹鳍始于背鳍起点稍后下方, 具 9 鳍条; 腹缘棱鳞颇弱 鲱属 *Clupea*
- 6 (5) 腹鳍始于背鳍起点前下方, 具 7 鳍条; 腹缘具强棱鳞 叶鲱属 *Escualosa*
- 7 (2) 臀鳍最后 2 鳍条通常显著扩大; 第二辅上颌骨呈铲形
- 8 (9) 体亚圆筒形, 腹部圆; 腹鳍前后的棱鳞不突出; 下鳃耙 26~43; 背鳍前鳞经中线单列 (图 472) 钝腹鲱属 *Amblygaster*
- 9 (8) 体略侧扁; 腹鳍前后的棱鳞突出; 下鳃耙 45~90 (有些超过 200); 背鳍前鳞通常经中线对列 (图 473) 小沙丁鱼属 *Sardinella*
- 10 (1) 鳃盖有辐射状骨质纹; 第三鳃弓内侧 (后面) 无鳃耙; 角舌骨上缘有肉质耙 拟沙丁鱼属 *Sardinops*

鲱属 *Clupea*

- 棱鳞弱，犁骨牙发达；
- 背鳍起点于腹鳍前方。
- 世界主要产业鱼，国产1种。

《中国物种红色名录》濒危[EN]



太平洋鲱 *Clupea pallasii*

小沙丁鱼属 *Sardinella*

- 犁骨无牙;
- 鳃盖骨无辐射沟;
- 额顶骨线纹数7-14条;
- 背鳍前鳞片2列。
- 我国已知14种，3种只产于台湾

《中国物种红色名录》易危[VU]



黄(泽)小沙丁鱼
Sardinella lemuru

西鲱亚科 Alosinae

- 腹部有**棱鳞**;
- A. 鳍条数少于30;
- 口前位;
- 胃不呈沙囊状;
- 上颌前端有**三角形缺口**。
- 全球7属31种，我国产2属2种

《中国物种红色名录》濒危[EN]



鲱鱼 (*Tenualosa reevesii*)



花点鲱 (*Hilsa kelee*)

属 的 检 索 表

- 1 (2) 头部顶缘宽，顶缘上细纹多，有 8~14 条；内弓鳃耙显著向外弯；鳞有细孔 …… 花点鲱属 *Hilsa*
- 2 (1) 头部顶缘窄，顶缘上微有细纹或光滑无纹；内弓鳃耙不向外弯；鳞无孔 …… 鲱属 *Tenualosa*

鰲亚科 Dorosomatinae

- 腹部有棱鳞
- A. 鳍条数少于30
- 口下位
- 胃呈沙囊状
- 辅上颌骨1块
- 全球6属22种，我国产3属6种



属的检索表

- 1 (6) 背鳍最后鳍条延长为丝状
- 2 (5) 口亚前位；上颌骨后端平直，不向下弯；背鳍前鳞不呈覆瓦状排列
- 3 (4) 体侧有 4~6 个黑斑；背鳍前具棱鳞，背鳍前鳞成对排列；腹鳍后具 11~12 棱鳞(图 495).....
..... 花鲮属 (盾齿鲮属) *Clupanodon*
- 4 (3) 体侧仅有 1 个黑斑；背鳍前无棱鳞，背鳍前鳞不成对排列；腹鳍后具 14~18 棱鳞(图 495)
..... 斑鲮属 (窝斑鲮属) *Konosirus*
- 5 (2) 口下位；上颌骨后部向下弯；背鳍前鳞呈覆瓦状排列(图 496) 海鲮属 *Nematalosa*
- 6 (1) 背鳍最后鳍条不呈丝状 无齿鲮属 *Anodontostoma*

背鳍前鳞呈覆瓦状

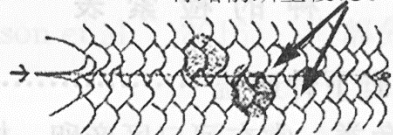


图 496 海鲮属



花鲮 *Clupanodon thrissa*



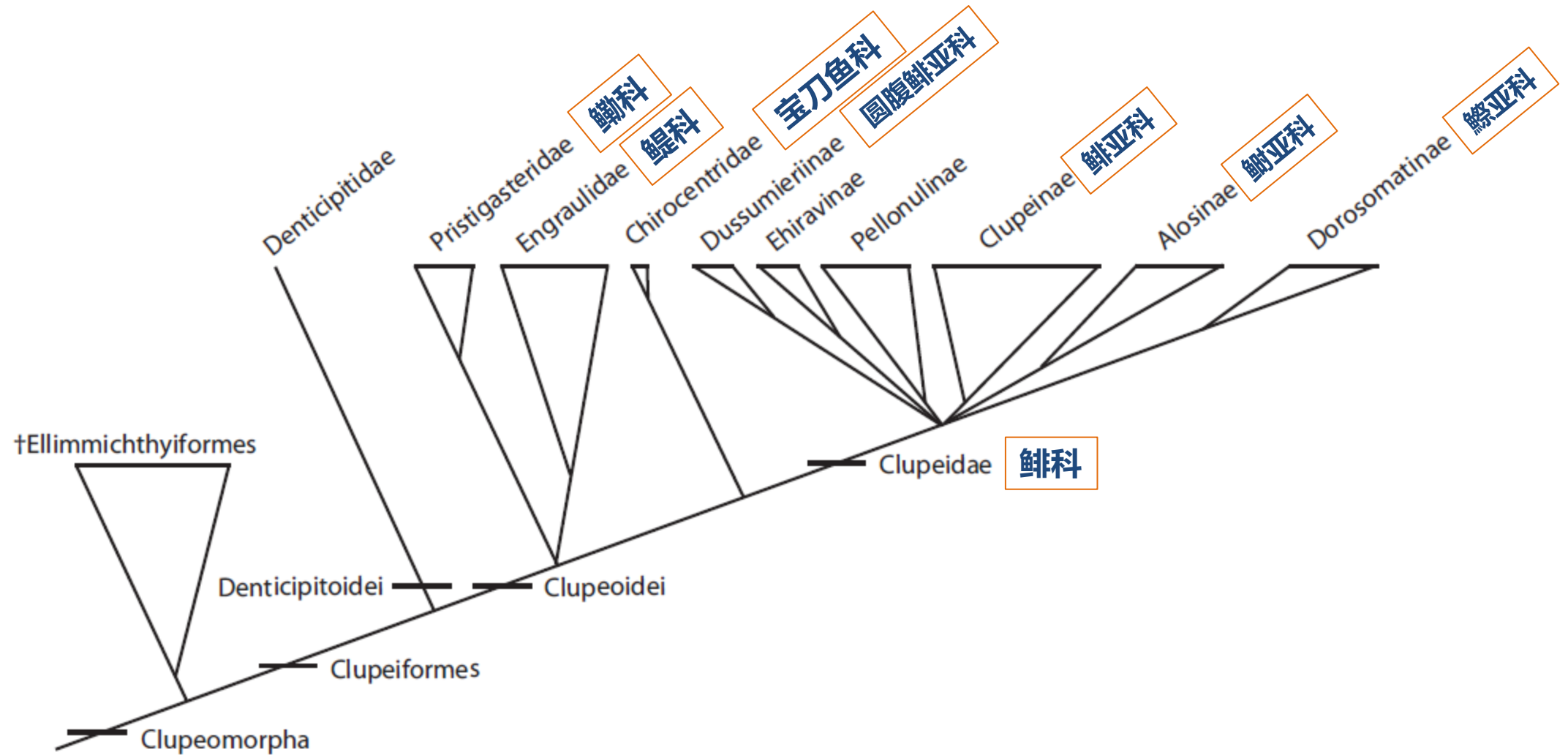
斑鲮 *Konosirus punctatus*



圆吻海鲮 *Nematalosa nasus*



无齿鲮 *Anodontostoma chacunda*



Phylogenetic relationships of major groups of Clupeomorpha